

LAPORAN KERJA PRAKTIK

RANCANG BANGUN DAN PENGEMBANGAN SISTEM E-COMMERCE OPTIK MEDIO

[LOGO KAMPUS / LOGO PERUSAHAAN - TEMPATKAN DI SINI]

Nama : [ISI DATA ASLI]
NIM : [ISI DATA ASLI]
Program Studi : [ISI DATA ASLI]
Instansi KP : Optik Medio

[NAMA UNIVERSITAS / INSTITUSI]
[FAKULTAS / JURUSAN]
[TAHUN]

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai dokumentasi kegiatan pengembangan sistem e-commerce Optik Medio.

Pembimbing Lapangan,

Dosen Pembimbing,

[ISI DATA ASLI]

[ISI DATA ASLI]

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan Kerja Praktik ini dapat disusun sebagai dokumentasi kegiatan pada project Optik Medio E-Commerce. Laporan ini membahas profil perusahaan, landasan teori, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan penutup berdasarkan kondisi repository aktual.

Data identitas, waktu kerja praktik, alamat, nama pembimbing, dan data perusahaan yang belum diverifikasi ditandai dengan [ISI DATA ASLI] agar tidak terjadi pengisian data yang tidak valid.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini mendokumentasikan pekerjaan pada repository Optik Medio E-Commerce. Audit dilakukan terhadap manifest dependency, struktur folder, route, model, migration, dan konfigurasi project. Hasil audit menunjukkan bahwa project menggunakan arsitektur dua aplikasi: frontend pada folder `medio-fe` dan backend pada folder `medio-be`.

Frontend dibangun menggunakan Vue.js 3, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Pinia, Vue Router, Axios, dan DOMPurify. Backend dibangun menggunakan Laravel 13, PHP 8.3, Laravel Sanctum, Filament, Resend, Symfony HTML Sanitizer, dan Xendit. Modul utama yang teridentifikasi mencakup autentikasi, katalog produk, kategori, keranjang, order, pembayaran, pengiriman, promo, komplain, appointment, review, artikel, FAQ, wishlist, loyalty, referral, warranty, dan admin panel.

Validasi terakhir pada 18 Juni 2026 menunjukkan frontend berhasil dibangun, typecheck berhasil, test frontend berhasil dengan 45 test passed, dan test backend berhasil dengan 142 test passed. Lint frontend masih memiliki 265 warning dan 0 error sehingga tidak menghentikan proses build, tetapi warning tersebut tetap menjadi catatan perbaikan kualitas kode.

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR LAMPIRAN	7
1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan	9
1.4.1 Tujuan Umum	9
1.4.2 Tujuan Khusus	9
1.5 Manfaat	9
1.5.1 Manfaat untuk Optik Medio	9
1.5.2 Manfaat untuk Pelanggan	9
1.5.3 Manfaat untuk Mahasiswa	10
1.6 Waktu dan Tempat Kerja Praktik	10
1.7 Sistematika Laporan	10
1.8 Metode Pelaksanaan	10
2 PROFIL PERUSAHAAN	11
2.1 Sejarah Optik Medio	11
2.2 Visi Optik Medio	11
2.3 Misi Optik Medio	11
2.4 Tujuan Optik Medio	11
2.5 Struktur Organisasi	11
2.6 Logo dan Alamat	12

3	LANDASAN TEORI	13
3.1	Sistem Informasi	13
3.2	E-Commerce	13
3.3	Vue.js	13
3.4	Vite dan TypeScript	13
3.5	Tailwind CSS	14
3.6	Pinia dan Persisted State	14
3.7	Vue Router	14
3.8	Axios	14
3.9	Laravel	14
3.10	Laravel Sanctum	14
3.11	Filament	14
3.12	Xendit	15
3.13	Metode Pengembangan	15
3.14	Application Programming Interface	15
3.15	Payment Gateway	15
3.16	State Management	15
4	PERANCANGAN SISTEM	16
4.1	Hasil Audit Tech Stack	16
4.2	Arsitektur Sistem	16
4.3	Kebutuhan Fungsional	17
4.4	Kebutuhan Nonfungsional	17
4.5	Aktor Sistem	18
4.6	Perancangan Proses	19
4.6.1	Flowchart Pelanggan	19
4.6.2	Flowchart Admin	19
4.6.3	Data Flow Diagram	19
4.7	Perancangan Database	19
4.8	Perancangan Modul API	20
4.9	Perancangan User Interface	21
4.9.1	Frontend Pelanggan	21
4.9.2	Panel Admin	21
4.10	Perancangan Navigasi Frontend	22
5	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	23
5.1	Struktur Repository	23
5.2	Implementasi Frontend	23

5.2.1	Struktur Frontend	24
5.2.2	State Keranjang	24
5.2.3	Repository API Frontend	24
5.3	Implementasi Backend	25
5.3.1	Struktur Backend	25
5.3.2	Endpoint Health Check	26
5.3.3	Integrasi Pembayaran	26
5.3.4	Panel Admin	26
5.4	Konfigurasi Environment	27
5.5	Langkah Instalasi dan Menjalankan Sistem	27
5.5.1	Backend	27
5.5.2	Frontend	27
5.6	Pengujian	27
5.6.1	Skenario Pengujian	28
5.6.2	Catatan Kualitas Kode	29
5.7	Screenshot Implementasi	29
6	PENUTUP	30
6.1	Kesimpulan	30
6.2	Saran	30
A	Lampiran Placeholder Aset	31
B	Lampiran Validasi	32

Daftar Gambar

2.1	Struktur organisasi Optik Medio	11
2.2	Logo Optik Medio	12
4.1	Arsitektur sistem Optik Medio E-Commerce	17
4.2	Flowchart pelanggan	19
4.3	Flowchart admin	19
4.4	DFD level 0	19
4.5	DFD level 1	19
4.6	ERD database Optik Medio	19
4.7	Wireframe katalog produk	21
4.8	Wireframe panel admin	21
5.1	Halaman beranda	29
5.2	Halaman detail produk	29
5.3	Halaman checkout	29
5.4	Dashboard admin	29

Daftar Tabel

4.1	Tech stack aktual repository	16
4.2	Kebutuhan fungsional sistem	17
4.3	Kebutuhan nonfungsional sistem	18
4.4	Aktor sistem	18
4.5	Kelompok tabel database yang teridentifikasi	20
4.6	Rancangan modul API	20
4.7	Kelompok halaman frontend	22
5.1	Struktur folder utama	23
5.2	Implementasi frontend	24
5.3	Implementasi backend	25
5.4	Environment penting	27
5.5	Rencana validasi	28
5.6	Skenario pengujian utama	28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran A: Screenshot halaman frontend Optik Medio. [ISI DATA ASLI]
2. Lampiran B: Screenshot dashboard admin Filament. [ISI DATA ASLI]
3. Lampiran C: Bukti validasi build, lint, dan test. [ISI DATA ASLI]
4. Lampiran D: Dokumentasi API utama. [ISI DATA ASLI]

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Optik Medio membutuhkan sistem e-commerce untuk mendukung katalog produk optik, proses pemesanan, pengelolaan transaksi, layanan pelanggan, promosi, dan administrasi toko. Berdasarkan audit repository, project ini dibangun sebagai aplikasi terpisah antara frontend dan backend. Frontend berada pada folder `medio-fe`, sedangkan backend berada pada folder `medio-be`.

Stack aktual repository adalah Vue.js 3, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Pinia, Vue Router, dan Axios pada frontend. Backend menggunakan Laravel 13, PHP 8.3, Laravel Sanctum, Filament, Resend, Xendit, dan konfigurasi database melalui file `.env`. Karena stack aktual bukan React, dokumentasi dan pengerjaan sistem mengikuti arsitektur Vue/Laravel yang sudah ada.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengidentifikasi stack aktual project Optik Medio E-Commerce berdasarkan manifest, route, dan struktur folder?
2. Bagaimana rancangan sistem e-commerce Optik Medio berdasarkan modul frontend dan backend yang tersedia?
3. Bagaimana implementasi dan validasi project dilakukan agar aplikasi dapat dijalankan tanpa error utama?

1.3 Batasan Masalah

1. Pembahasan hanya mencakup repository Optik Medio E-Commerce.

2. Dokumentasi teknis mengikuti stack aktual Vue.js dan Laravel yang ditemukan pada repository.
3. Data perusahaan, identitas akademik, alamat, nama pembimbing, sejarah, visi, misi, dan waktu kerja praktik yang belum tersedia tidak diisi dengan asumsi.
4. Screenshot, diagram, dan gambar yang belum dibuat diberi placeholder agar dapat diganti dengan aset final.
5. Pembahasan tidak menggunakan konteks sistem keamanan jaringan, DDoS, Slowloris, Snort, PCAP, flood signal, atau dashboard defensive lab.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Mendokumentasikan proses audit, perancangan, implementasi, dan validasi sistem Optik Medio E-Commerce.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tech stack aktual dari `package.json`, `composer.json`, route, struktur folder, dan konfigurasi.
2. Menyusun dokumentasi kerja praktik berbasis LaTeX sesuai struktur laporan akademik.
3. Menyediakan roadmap pengerjaan dan validasi project.
4. Menandai seluruh data yang belum pasti dengan placeholder.

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat untuk Optik Medio

Dokumentasi ini membantu Optik Medio memahami struktur sistem, modul utama, dan kebutuhan validasi aplikasi.

1.5.2 Manfaat untuk Pelanggan

Sistem e-commerce mendukung akses katalog produk, informasi produk, transaksi, dan layanan pelanggan secara lebih terstruktur.

1.5.3 Manfaat untuk Mahasiswa

Mahasiswa memperoleh pengalaman audit repository, pengembangan aplikasi web, dokumentasi teknis, dan validasi sistem.

1.6 Waktu dan Tempat Kerja Praktik

Waktu	: [ISI DATA ASLI]
Tempat	: Optik Medio, [ISI DATA ASLI]
Pembimbing Lapangan	: [ISI DATA ASLI]
Dosen Pembimbing	: [ISI DATA ASLI]

1.7 Sistematika Laporan

Laporan terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Profil Perusahaan, BAB III Landasan Teori, BAB IV Perancangan Sistem, BAB V Implementasi dan Pembahasan, BAB VI Penutup, serta lampiran.

1.8 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kerja pada laporan ini dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Audit repository untuk mengidentifikasi struktur project, dependency, route, migration, dan konfigurasi.
2. Analisis kebutuhan berdasarkan modul yang sudah tersedia pada frontend dan backend.
3. Penyusunan rancangan sistem, aktor, alur proses, struktur data, dan kebutuhan antarmuka.
4. Implementasi perbaikan terbatas pada bagian yang menyebabkan validasi gagal.
5. Validasi menggunakan command build, lint, typecheck, unit test frontend, dan test backend.
6. Penyusunan laporan LaTeX dan roadmap kerja.

Bab 2

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Optik Medio

[ISI DATA ASLI]

2.2 Visi Optik Medio

[ISI DATA ASLI]

2.3 Misi Optik Medio

[ISI DATA ASLI]

2.4 Tujuan Optik Medio

[ISI DATA ASLI]

2.5 Struktur Organisasi

[GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI OPTIK MEDIO -
TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 2.1: Struktur organisasi Optik Medio

2.6 Logo dan Alamat

[GAMBAR 2.2 LOGO OPTIK MEDIO - TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 2.2: Logo Optik Medio

Alamat: [ISI DATA ASLI]

Bab 3

LANDASAN TEORI

3.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi komponen manusia, prosedur, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan data untuk mengolah informasi yang mendukung kegiatan operasional.

3.2 E-Commerce

E-commerce adalah model transaksi perdagangan yang memanfaatkan aplikasi web untuk menampilkan produk, mengelola pesanan, pembayaran, promosi, dan layanan pelanggan.

3.3 Vue.js

Vue.js adalah framework JavaScript progresif untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. Pada project ini Vue digunakan pada aplikasi `medio-fe`.

3.4 Vite dan TypeScript

Vite digunakan sebagai build tool frontend. TypeScript digunakan untuk menambah tipe statis pada kode frontend agar pengembangan lebih terstruktur.

3.5 Tailwind CSS

Tailwind CSS digunakan sebagai utility-first CSS framework untuk membangun tampilan responsif dengan kelas utilitas.

3.6 Pinia dan Persisted State

Pinia digunakan sebagai state management Vue. Repository juga menggunakan `pinia-plugin-persistedstate` untuk menyimpan state tertentu secara persisten.

3.7 Vue Router

Vue Router digunakan untuk mengatur navigasi halaman pada frontend single page application.

3.8 Axios

Axios digunakan sebagai HTTP client untuk komunikasi frontend dengan backend API Laravel.

3.9 Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC yang digunakan pada backend `medio-be`. Project menggunakan Laravel 13 dan PHP 8.3.

3.10 Laravel Sanctum

Laravel Sanctum digunakan untuk autentikasi API dan pengelolaan token/session pada aplikasi.

3.11 Filament

Filament digunakan sebagai panel administrasi berbasis Laravel untuk pengelolaan data operasional.

3.12 Xendit

Xendit digunakan sebagai integrasi pembayaran. Detail konfigurasi menggunakan variabel `XENDIT_SECRET_KEY` dan `XENDIT_WEBHOOK_TOKEN` pada environment backend.

3.13 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam dokumentasi ini mengikuti alur analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.

3.14 Application Programming Interface

Application Programming Interface (API) adalah antarmuka yang memungkinkan frontend berkomunikasi dengan backend. Pada project ini API Laravel menyediakan endpoint untuk data publik, autentikasi, transaksi, pembayaran, complaint, appointment, review, dan layanan pelanggan.

3.15 Payment Gateway

Payment gateway adalah layanan pihak ketiga yang memproses pembayaran digital. Project ini menggunakan Xendit untuk kebutuhan pembayaran dan webhook status transaksi.

3.16 State Management

State management digunakan untuk menyimpan dan mengatur data aplikasi pada sisi frontend. Pada project ini Pinia digunakan untuk state autentikasi, cart, wishlist, comparison, dan recently viewed product.

Bab 4

PERANCANGAN SISTEM

4.1 Hasil Audit Tech Stack

Tabel 4.1: Tech stack aktual repository

Bagian	Teknologi
Frontend	Vue.js 3, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Pinia, Vue Router, Axios, DOMPurify
Backend	Laravel 13, PHP 8.3, Laravel Sanctum, Filament, Resend, Xendit
Database	MySQL atau database lain sesuai nilai <code>DB_CONNECTION</code> pada <code>medio-be/.env</code>
Build frontend	<code>npm run build</code> pada <code>medio-fe</code>
Validasi frontend	<code>npm run lint</code> , <code>npm run typecheck</code> , <code>npm run test:run</code>
Validasi backend	<code>php artisan test</code> pada <code>medio-be</code>

4.2 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari frontend SPA dan backend API. Frontend mengakses API backend melalui konfigurasi `VITE_API_URL`. Backend menangani autentikasi, katalog produk, keranjang, order, pembayaran, komplain, appointment, review, artikel, promosi, dan data master.

[GAMBAR 4.1 ARSITEKTUR SISTEM FRONTEND VUE DAN
BACKEND LARAVEL - TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 4.1: Arsitektur sistem Optik Medio E-Commerce

4.3 Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.2: Kebutuhan fungsional sistem

Kode	Kebutuhan
KF-01	Sistem menyediakan autentikasi pelanggan melalui modul backend API.
KF-02	Sistem menampilkan katalog produk, kategori, detail produk, review, dan informasi ketersediaan produk.
KF-03	Sistem menyediakan keranjang belanja, checkout, perhitungan order, dan pengelolaan item pesanan.
KF-04	Sistem mendukung integrasi pembayaran melalui Xendit dan menerima webhook status pembayaran.
KF-05	Sistem menyediakan fitur alamat pengiriman, ekspedisi, biaya pengiriman, dan tracking order.
KF-06	Sistem menyediakan promo, diskon, loyalty, referral, affiliate, dan komisi sesuai modul yang tersedia.
KF-07	Sistem menyediakan appointment, complain, return, warranty, dan layanan purna jual.
KF-08	Sistem menyediakan artikel, FAQ, banner, dan pengaturan aplikasi untuk kebutuhan konten.
KF-09	Admin dapat mengelola data operasional melalui backend Laravel dan panel admin Filament.

4.4 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 4.3: Kebutuhan nonfungsional sistem

Kode	Kebutuhan
KNF-01	Frontend harus dapat dibangun untuk production menggunakan <code>npm run build</code> .
KNF-02	Kode frontend harus lolos typecheck TypeScript menggunakan <code>npm run typecheck</code> .
KNF-03	Backend harus lolos automated test menggunakan <code>php artisan test</code> .
KNF-04	API harus menyediakan endpoint health check untuk memeriksa status aplikasi dan database.
KNF-05	Input dan konten HTML perlu disanitasi untuk mengurangi risiko konten berbahaya.
KNF-06	Konfigurasi secret seperti Xendit dan database harus disimpan pada file environment, bukan hardcoded pada source code.

4.5 Aktor Sistem

Tabel 4.4: Aktor sistem

Aktor	Peran
Pelanggan	Melihat katalog, detail produk, mengelola keranjang, checkout, appointment, komplain, dan review.
Admin	Mengelola produk, kategori, pesanan, promosi, stok, artikel, komplain, dan konfigurasi toko melalui backend/admin panel.
Sistem Pembayaran	Memproses pembayaran dan webhook melalui Xendit.
Kurir/Ekspedisi	Menyediakan layanan pengiriman. Detail integrasi: [ISI DATA ASLI].

4.6 Perancangan Proses

4.6.1 Flowchart Pelanggan

[GAMBAR 4.2 FLOWCHART USER PELANGGAN - TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 4.2: Flowchart pelanggan

4.6.2 Flowchart Admin

[GAMBAR 4.3 FLOWCHART USER ADMIN - TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 4.3: Flowchart admin

4.6.3 Data Flow Diagram

[GAMBAR 4.4 DFD LEVEL 0 - TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 4.4: DFD level 0

[GAMBAR 4.5 DFD LEVEL 1 - TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 4.5: DFD level 1

4.7 Perancangan Database

Database backend dirancang melalui migration Laravel pada folder `medio-be/database/migrations`. Tabel inti yang teridentifikasi antara lain `users`, `categories`, `products`, `product_variants`, `carts`, `orders`, `order_items`, `payments`, `shipping_addresses`, `promos`, `discounts`, `product_reviews`, `prescription_profiles`, `complains`, `appointments`, `articles`, `faqs`, `expeditions`, `commissions`, dan `business_events`.

[GAMBAR 4.6 ERD DATABASE OPTIK MEDIO - TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 4.6: ERD database Optik Medio

Tabel 4.5: Kelompok tabel database yang teridentifikasi

Kelompok	Tabel / data utama
User dan autentikasi	<code>users</code> , <code>membership</code> , <code>affiliator</code> , <code>referral</code> , <code>session/token</code> sesuai konfigurasi Laravel Sanctum.
Produk	<code>products</code> , <code>categories</code> , <code>product_variants</code> , atribut optik, <code>review</code> , <code>wishlist</code> , <code>comparison</code> , dan <code>recently viewed</code> .
Transaksi	<code>carts</code> , <code>orders</code> , <code>order_items</code> , <code>payments</code> , status pembayaran, dan riwayat pesanan.
Pengiriman	<code>shipping_addresses</code> , <code>expedition</code> , <code>expedition services</code> , <code>shipping rates</code> , dan <code>tracking</code> .
Promosi	<code>promo</code> , <code>discount</code> , <code>loyalty point</code> , <code>level member</code> , <code>affiliate</code> , dan <code>commission</code> .
Layanan pelanggan	<code>appointment</code> , <code>complain</code> , <code>return</code> , <code>warranty</code> , <code>service claim</code> , <code>prescription profile</code> .
Konten	<code>article</code> , <code>FAQ</code> , <code>banner</code> , <code>app setting</code> , <code>merchant feed</code> , dan <code>business event</code> .

4.8 Perancangan Modul API

Route API backend berjumlah 118 route call yang teridentifikasi pada `medio-be/routes/api.php`. Controller yang digunakan mencakup `AuthController`, `ProductController`, `CategoryController`, `CartController`, `OrderController`, `WebhookController`, `ShippingController`, `AppointmentController`, `ComplainController`, `ReviewController`, `WishlistController`, `WarrantyController`, `ReturnController`, `ArticleController`, `FaqController`, `AffiliateController`, dan controller pendukung lain.

Tabel 4.6: Rancangan modul API

Modul	Fungsi utama
Health check	Mengecek status backend, waktu response, environment aplikasi, dan status database.
Master data	Menyediakan settings, banner, FAQ, bank, payment method, store status, data optik, branch, dan data referensi lain.

Modul	Fungsi utama
Auth	Menangani registrasi, login, OTP, session, dan endpoint autentikasi pelanggan.
Produk	Menyediakan katalog produk, detail produk, kategori, filter, review, wishlist, dan merchant feed.
Cart dan checkout	Menangani keranjang, kalkulasi checkout, pembuatan order, item order, dan proteksi transaksi.
Payment	Menyediakan status pembayaran dan webhook Xendit.
Shipping	Menyediakan alamat pengiriman, ekspedisi, ongkir, tracking, dan proteksi pengiriman.
Customer service	Menyediakan appointment, complain, return, warranty, dan service claim.
Marketing	Menyediakan promo, discount, referral, affiliate, loyalty, dan business event.
Konten	Menyediakan article, FAQ, legal content, dan informasi toko.

4.9 Perancangan User Interface

4.9.1 Frontend Pelanggan

[GAMBAR 4.7 WIREFRAME HALAMAN KATALOG PRODUK -
TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 4.7: Wireframe katalog produk

4.9.2 Panel Admin

[GAMBAR 4.8 WIREFRAME PANEL ADMIN FILAMENT -
TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 4.8: Wireframe panel admin

4.10 Perancangan Navigasi Frontend

Frontend memiliki 27 file view Vue yang teridentifikasi. Halaman utama yang relevan untuk pelanggan meliputi halaman produk, detail produk, cart, check-out, waiting payment, order detail, profile, appointment, complaint, referral, loyalty, warranty, artikel, FAQ, privacy, terms, virtual try on, dan shared wishlist.

Tabel 4.7: Kelompok halaman frontend

Kelompok halaman	Contoh view
Katalog	<code>Product.vue</code> , <code>ProductDetail.vue</code> , <code>CategoryLanding.vue</code> , <code>BrandLanding.vue</code> .
Transaksi	<code>CartView.vue</code> , <code>CheckoutView.vue</code> , <code>WaitingPayment.vue</code> , <code>OrderDetail.vue</code> , <code>Tracking.vue</code> .
Akun	<code>Login.vue</code> , <code>Register.vue</code> , <code>Profile.vue</code> .
Interaksi pelanggan	<code>AppointmentPage.vue</code> , <code>Complaint.vue</code> , <code>ComplaintDetail.vue</code> , <code>WarrantyPage.vue</code> .
Marketing	<code>ReferralPage.vue</code> , <code>LoyaltyPage.vue</code> , <code>SharedWishlist.vue</code> , <code>ProductCompare.vue</code> .
Konten	<code>ArticleList.vue</code> , <code>ArticleDetail.vue</code> , <code>FAQView.vue</code> , <code>PrivacyView.vue</code> , <code>TermsView.vue</code> .

Bab 5

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

5.1 Struktur Repository

Tabel 5.1: Struktur folder utama

Folder/File	Keterangan
<code>medio-fe</code>	Aplikasi frontend Vue 3, Vite, TypeScript, Tailwind CSS.
<code>medio-be</code>	Aplikasi backend Laravel 13, API, admin, migration, model, controller.
<code>docs/kp</code>	Dokumentasi kerja praktik dan aset laporan.
<code>docker-compose.yml</code>	Konfigurasi container project. Detail penggunaan: [ISI DATA ASLI].

5.2 Implementasi Frontend

Frontend menggunakan Vue 3 dengan Vite dan TypeScript. Modul pendukung yang teridentifikasi meliputi Vue Router untuk routing, Pinia untuk state management, Axios untuk request API, DOMPurify untuk sanitasi konten, dan Tailwind CSS untuk styling.

Command utama frontend:

```
cd medio-fe
npm install
npm run dev
```

```
npm run build
```

5.2.1 Struktur Frontend

Struktur frontend mengikuti pola aplikasi Vue berbasis komponen. Folder `src/views` berisi halaman utama aplikasi, `src/stores` berisi state Pinia, sedangkan `src/repositories` berisi lapisan komunikasi API. Pemisahan ini membantu menjaga halaman UI tidak langsung memuat semua detail request HTTP.

Tabel 5.2: Implementasi frontend

Bagian	Implementasi
Routing	Menggunakan Vue Router pada frontend untuk navigasi antar halaman.
State	Menggunakan Pinia untuk <code>authStore</code> , <code>cartStore</code> , <code>wishlistStore</code> , <code>compareStore</code> , dan <code>recentlyViewedStore</code> .
API client	Menggunakan Axios dan repository TypeScript untuk komunikasi dengan backend.
Styling	Menggunakan Tailwind CSS dan konfigurasi PostCSS.
Sanitasi konten	Menggunakan DOMPurify untuk konten HTML yang perlu dirender pada frontend.
Testing	Menggunakan Vitest untuk unit test/composable/store test.

5.2.2 State Keranjang

State keranjang berada pada `cartStore`. Store ini digunakan untuk mengelola item keranjang dan berinteraksi dengan backend `cart/order`. Pada project aktual, cart tidak diimplementasikan sebagai React `localStorage` manual, tetapi mengikuti stack Vue dan Pinia yang tersedia.

5.2.3 Repository API Frontend

Repository frontend yang teridentifikasi mencakup modul `order`, `shipping`, `complaint`, `review`, `prescription`, dan `master data`. Pola repository memudahkan

pengembangan karena request API dipusatkan pada file khusus, sedangkan halaman Vue dapat fokus pada interaksi pengguna.

5.3 Implementasi Backend

Backend menggunakan Laravel 13 dengan PHP 8.3. Modul yang teridentifikasi pada route API meliputi auth, master data, produk, kategori, cart, order, payment status, shipping, discount, referral, affiliate, appointment, complain, review, article, FAQ, dan webhook.

Command utama backend:

```
cd medio-be
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan serve
```

5.3.1 Struktur Backend

Backend menggunakan struktur Laravel MVC. Folder `routes` berisi definisi endpoint, `app/Http/Controllers` berisi controller API, `app/Models` berisi model Eloquent, `database/migrations` berisi struktur database, dan `resources/views` berisi Blade view untuk email, Filament page, dan view pendukung.

Tabel 5.3: Implementasi backend

Bagian	Implementasi
Route API	Didefinisikan pada <code>medio-be/routes/api.php</code> .
Route web	Didefinisikan pada <code>medio-be/routes/web.php</code> , termasuk route sitemap dan welcome page.
Controller	Menggunakan controller API untuk auth, produk, kategori, cart, order, shipping, webhook, dan modul lain.
Model	Menggunakan model Eloquent untuk entitas database.
Migration	Menggunakan 81 migration yang teridentifikasi untuk membuat dan mengubah tabel.

Bagian	Implementasi
Admin panel	Menggunakan Filament untuk dashboard dan halaman admin.
Email view	Menggunakan Blade view pada <code>resources/views/emails</code> .

5.3.2 Endpoint Health Check

Endpoint `/api/health` digunakan untuk memastikan backend berjalan. Pada proses validasi, test backend mengharapkan response memuat `status`, `time`, `app_env`, dan `database`. Implementasi endpoint diperbarui agar melakukan query sederhana `select 1` melalui facade database dan mengembalikan status database.

5.3.3 Integrasi Pembayaran

Integrasi pembayaran menggunakan Xendit melalui package `xendit/xendit-php`. Konfigurasi secret dan webhook token ditempatkan pada environment backend. Endpoint webhook Xendit digunakan untuk menerima update status pembayaran dari payment gateway.

5.3.4 Panel Admin

Panel admin dibangun menggunakan Filament. File Blade pada folder `resources/views/filament` menunjukkan adanya halaman dan widget admin seperti order kanban, import CSV produk, stock opname, checkout failed, dan search no result. Detail tampilan final perlu dilengkapi dengan screenshot asli.

5.4 Konfigurasi Environment

Tabel 5.4: Environment penting

Variabel	Keterangan
VITE_API_URL	URL backend API untuk frontend.
FRONTEND_URL	URL frontend yang diizinkan backend.
DB_CONNECTION	Driver database backend.
XENDIT_SECRET_KEY	Secret key integrasi Xendit.
XENDIT_WEBHOOK_TOKEN	Token validasi webhook Xendit.
RAJAONGKIR_API_KEY	API key layanan ongkir. [ISI DATA ASLI]

5.5 Langkah Instalasi dan Menjalankan Sistem

5.5.1 Backend

```
cd medio-be
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan serve
```

5.5.2 Frontend

```
cd medio-fe
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```

Nilai VITE_API_URL pada frontend harus mengarah ke URL backend Laravel. Nilai database, Xendit, RajaOngkir, mailer, dan konfigurasi secret lain harus menggunakan data asli dari environment project.

5.6 Pengujian

Pengujian dilakukan melalui command validasi yang tersedia pada manifest project.

Tabel 5.5: Rencana validasi

Command	Lokasi	Status
<code>npm run build</code>	<code>medio-fe</code>	Berhasil pada validasi 18 Juni 2026
<code>npm run lint</code>	<code>medio-fe</code>	Berhasil dengan 265 warning dan 0 error pada validasi 18 Juni 2026
<code>npm run typecheck</code>	<code>medio-fe</code>	Berhasil pada validasi 18 Juni 2026
<code>npm run test:run</code>	<code>medio-fe</code>	Berhasil, 6 file test dan 45 test passed pada validasi 18 Juni 2026
<code>php artisan test</code>	<code>medio-be</code>	Berhasil, 142 test passed dan 462 assertions pada validasi 18 Juni 2026

5.6.1 Skenario Pengujian

Tabel 5.6: Skenario pengujian utama

Kode	Skenario	Hasil validasi
U-01	Build frontend production menggunakan Vite.	Berhasil.
U-02	Typecheck frontend menggunakan <code>vue-tsc</code> .	Berhasil.
U-03	Lint frontend menggunakan ES-Lint.	Berhasil dengan warning.
U-04	Unit test frontend untuk composable dan store.	45 test passed.
U-05	Automated test backend Laravel.	142 test passed.
U-06	Health endpoint backend mengembalikan status aplikasi dan database.	Berhasil setelah patch endpoint.

5.6.2 Catatan Kualitas Kode

Lint frontend menghasilkan 265 warning dan 0 error. Warning yang paling banyak muncul berkaitan dengan penggunaan `any`, penggunaan `console`, accessibility warning pada elemen klik, dan penggunaan `v-html`. Karena warning tidak menghentikan build, sistem tetap dapat dijalankan. Namun warning tersebut disarankan ditangani pada tahap refactor kualitas kode.

5.7 Screenshot Implementasi

[GAMBAR 5.1 SCREENSHOT HALAMAN BERANDA -
TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 5.1: Halaman beranda

[GAMBAR 5.2 SCREENSHOT HALAMAN DETAIL PRODUK -
TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 5.2: Halaman detail produk

[GAMBAR 5.3 SCREENSHOT HALAMAN CHECKOUT -
TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 5.3: Halaman checkout

[GAMBAR 5.4 SCREENSHOT DASHBOARD ADMIN -
TEMPATKAN DI SINI]

Gambar 5.4: Dashboard admin

Bab 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan audit repository, Optik Medio E-Commerce menggunakan arsitektur frontend Vue 3 dan backend Laravel 13. Dokumentasi laporan ini disusun mengikuti stack aktual tersebut. Data yang belum terverifikasi ditandai dengan [ISI DATA ASLI] dan aset visual yang belum tersedia ditandai dengan placeholder gambar.

6.2 Saran

1. Lengkapi data perusahaan, identitas mahasiswa, waktu kerja praktik, dan data pembimbing dengan data asli.
2. Tambahkan screenshot nyata dari halaman frontend dan panel admin ke folder `docs/kp/assets`.
3. Tambahkan diagram flowchart, DFD, dan ERD final setelah rancangan disetujui.
4. Jalankan validasi build, lint, typecheck, dan test sebelum laporan difinalkan.

Lampiran A

Lampiran Placeholder Aset

ANISASI OPTIK MEDIO
2.2 LOGO OPTIK MEDIO
AN BACKEND LARAVEL
ART USER PELANGGAN
OWCHART USER ADMIN
MBAR 4.4 DFD LEVEL 0
MBAR 4.5 DFD LEVEL 1
ATABASE OPTIK MEDIO
T HALAMAN BERANDA
AMAN DETAIL PRODUK
HALAMAN CHECKOUT
OT DASHBOARD ADMIN

Lampiran B

Lampiran Validasi

Output validasi command ditempatkan di sini setelah proses final:

1. Frontend build: berhasil, Vite production build selesai.
2. Frontend lint: berhasil dengan 265 warning dan 0 error.
3. Frontend typecheck: berhasil, `vue-tsc -noEmit` selesai tanpa error.
4. Frontend test: berhasil, 6 file test dan 45 test passed.
5. Backend test: berhasil, 142 test passed dan 462 assertions.